Sena a un clic

casos de uso

Aprendiz
Jhon Alexander Lenis Holguín

Ficha
3144585

Sede
CTMA

Instructor
Juan Carlos Quintero

Medellín – Antioquia

20/03/2026

Objetivo del Documento 3
Referencias 3
Lista de Casos de Uso 3
Desarrollo de Casos de Uso 4
CU-01: Autenticación con Doble Factor (2FA) 4
CU-02: Consulta Conversacional 4
CU-03: Inscripción "Un Clic" 5
Escenarios Específicos 6
Escenario 1: Inscripción exitosa a un programa 6
Escenario 2: Fallo en el Doble Factor (2FA) 6
Escenario 3: Búsqueda de programas por intereses 6
Diagrama de Casos de Uso (UML) 6
Control de Cambios 6

Objetivo del Documento

Este documento describe los casos de uso del sistema "SENA a un Clic", detallando las interacciones entre los actores (Aprendiz, Administrador) y el sistema conversacional. Complementa las Historias de Usuario para ofrecer una guía detallada en la fase de desarrollo y pruebas.

Referencias

Documento	Descripción|
Historias de Usuario	Contiene las necesidades expresadas en formato ágil (HU-01 a HU-09).
Documento de Alcance	Define los límites del simulador y la interfaz conversacional.
Documento de Requerimientos	Detalla los RF y RNF (IA, 2FA, MySQL).

Lista de Casos de Uso

Código	**Nombre del Caso de Uso**	**Actor Principal**	**Descripción**	**Referencia HU/RF**
CU-01	Autenticación con 2FA	Aprendiz / Admin	El usuario ingresa y valida su identidad con doble factor.	HU-03 / RF-03
CU-02	Consulta Conversacional	Aprendiz	El usuario solicita programas vía ChatBot.	HU-02 / RF-01
CU-03	Inscripción "Un Clic"	Aprendiz	Simulación de inscripción a un programa mediante IA.	HU-05 / RF-05

Desarrollo de Casos de Uso

CU-01: Autenticación con Doble Factor (2FA)

Nombre: Recuperación de contraseña con Doble Factor

Código: CU-01

Actor Principal: Usuario (Aprendiz)

Actor Secundario: Sistema de Correo

Descripción breve: El sistema garantiza la identidad del usuario mediante una segunda capa de seguridad al ingreso del correo.

Flujo Principal (Escenario Base)

1. El usuario ingresa la credencial (correo).
2. El sistema valida los datos en la base de datos MySQL.
3. El sistema genera un código temporal y lo envía al usuario.
4. El sistema muestra una interfaz para ingresar el código.
5. El usuario ingresa el código recibido.
6. El sistema verifica el código y otorga acceso al panel correspondiente.

Flujo Alternativo (Código incorrecto o expirado)

- 5a. Si el código es incorrecto, el sistema muestra un mensaje de error.
- 5b. El usuario puede solicitar el reenvío del código después de 60 segundos.

Reglas de Negocio

- El código debe expirar en 10 minutos.
- Máximo 3 intentos antes de bloquear la sesión por 15 minutos.

Relación con Historias de Usuario

- **HU-03:** "Como aprendiz, quiero que mi cuenta tenga seguridad 2FA para proteger mis datos".

CU-02: Consulta Conversacional

- **Nombre:** Consulta de Información Académica vía ChatBot
- **Código:** CU-02
- **Actor Principal:** Aprendiz
- **Actor Secundario:** Motor de Procesamiento de Lenguaje Natural (IA)

- **Descripción breve:** Permite al aprendiz consultar sus notas o programas usando lenguaje natural en lugar de menús.

Flujo Principal (Escenario Base)

1. El aprendiz escribe una solicitud en el chat (ej: "¿Cuántos programas hay disponibles?”)
2. El sistema procesa la intención del mensaje mediante la IA.
3. El sistema consulta la base de datos local de contingencia.
4. El ChatBot responde con la información solicitada de forma clara.
5. Finaliza el caso de uso.

Flujo Alternativo (Intención no reconocida)

- 2a. Si la IA no entiende la solicitud, el sistema pide al usuario que reformule la pregunta.
- 2b. El sistema ofrece opciones de botones rápidos (Certificados, Notas, Horarios).

Reglas de Negocio

- El usuario debe haber superado el 2FA previamente.
- La respuesta debe generarse en menos de 2 segundos (RNF-03).

Resultado Esperado

- El aprendiz obtiene su información académica sin navegar por más de dos interfaces.

CU-03: Inscripción "Un Clic"

- **Nombre:** Simulación de Inscripción Simplificada
- **Código:** CU-03
- **Actor Principal:** Aprendiz
- **Actor Secundario:** Motor de Búsqueda Vectorial
- **Descripción breve:** El usuario se inscribe a un programa de formación tras recibir una sugerencia de la IA.

Flujo Principal

1. El aprendiz solicita buscar programas según sus intereses.
2. El sistema usa búsqueda vectorial para sugerir el programa más afin.
3. El usuario confirma la inscripción con un solo clic/comando.
4. El sistema registra la solicitud en la base de datos de simulación.

Escenarios Específicos

Escenario 1: Inscripción exitosa a un programa

- **Dado:** que el aprendiz ha iniciado sesión, superó el 2FA y se encuentra en el chat.
- **Cuándo:** el aprendiz escribe "Quiero inscribirme a Análisis y Desarrollo de Software" y confirma la selección sugerida por la IA.
- **Entonces:** el sistema registra la solicitud en la base de datos MySQL, descuenta un cupo de la simulación y muestra un mensaje de "Inscripción Exitosa" junto con un número de radicado.

Escenario 2: Fallo en el Doble Factor (2FA)

- **Dado:** El usuario ingresa el correo para recuperación de contraseña.
- **Cuándo:** Ingresa un código de verificación 2FA erróneo o caducado.
- **Entonces:** El sistema deniega el acceso y solicita un nuevo código.

Escenario 3: Búsqueda de programas por intereses

- **Dado:** que el aprendiz solicita recomendaciones basadas en sus gustos.
- **Cuándo:** el aprendiz escribe "Me gusta programar y crear bases de datos".
- **Entonces:** el motor de búsqueda vectorial analiza las competencias de los programas disponibles y devuelve las 3 opciones con mayor coincidencia (ej. ADSO, Programación de Software).

Diagrama de Casos de Uso (UML)

Diagrama de actividades

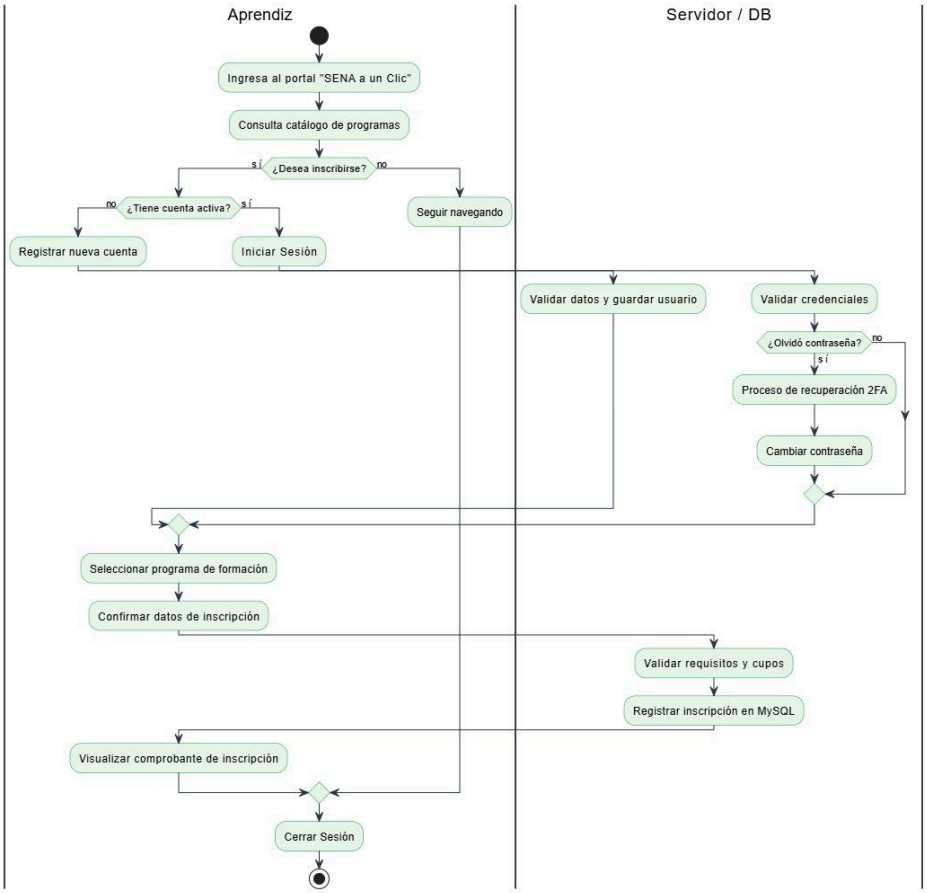


Diagrama de clase

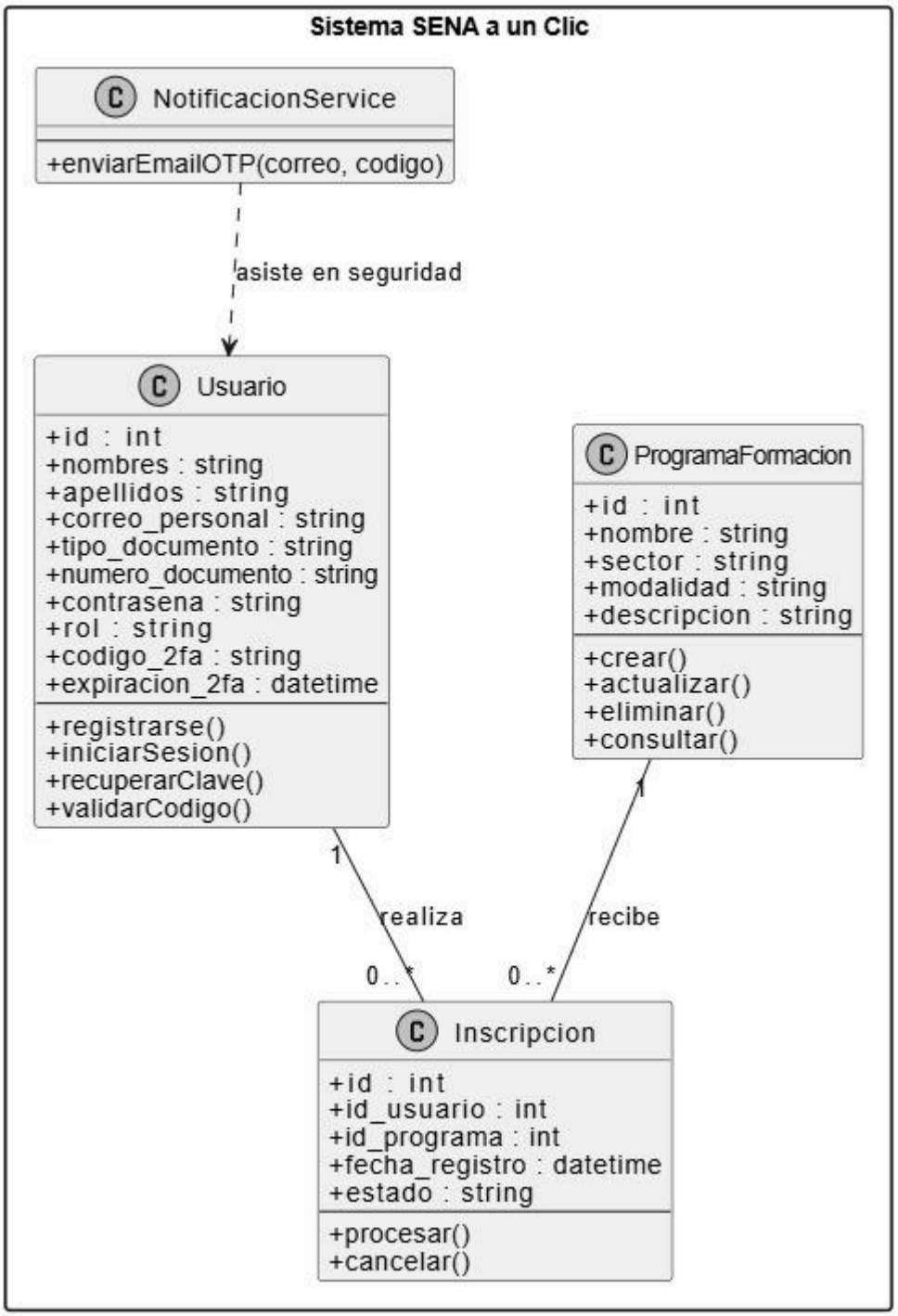
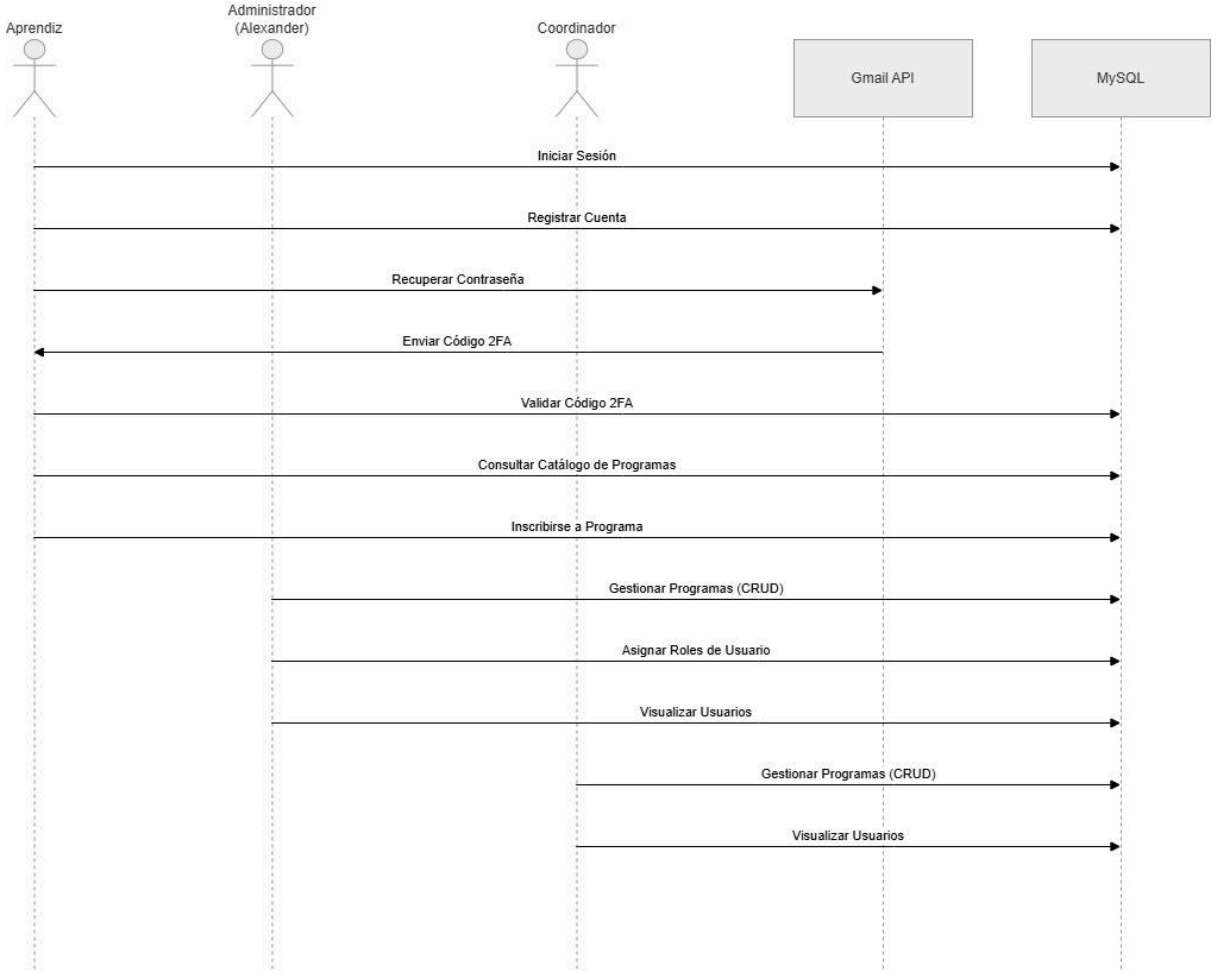


Diagrama casos de uso



Control de Cambios

Versión	Fecha	Cambios	Responsable
1.0	20-03-2026	Documento inicial basado en requerimientos.	Jhon alexander Lenis